

과목	화학2	문항 / 시간	60문항 / 30분	이름	
----	-----	---------	------------	----	--

만점 100점 · 통과 80점 (48문항) · 문항당 5/3점, 오답·미기입 0점

빠른 정답 · 60문항 (세로 채점)

정답 분포 O 36개 · X 24개 · 통과 기준 48문항(80점) · OMR과 같은 세로 배열

1 O	21 O	41 O
2 O	22 X	42 X
3 O	23 X	43 O
4 X	24 O	44 O
5 X	25 O	45 X
6 O	26 X	46 O
7 O	27 O	47 X
8 O	28 X	48 O
9 X	29 O	49 O
10 X	30 X	50 O
11 O	31 X	51 O
12 X	32 X	52 O
13 O	33 O	53 O
14 O	34 X	54 O
15 X	35 O	55 O
16 X	36 O	56 X
17 O	37 X	57 X
18 O	38 X	58 O
19 X	39 O	59 O
20 O	40 X	60 O

누적 1~30 이전 단원 복습 · 1~13회 (분자 간 힘 ~ 브뢴스테드 산염기·세기)

1	O	완충 용액의 유효 완충 범위는 대략 $\text{pH} = \text{pK}_a \pm 1$ 이다. 해설 · $\text{pH} = \text{pK}_a + \log\left(\frac{[\text{짜염기}]}{[\text{산}]}\right)$ 에서 비가 1/10~10일 때 완충 작용이 유효하다. $\log 0.1 = -1$, $\log 10 = +1$ 이므로 $\text{pH} = \text{pK}_a \pm 1$ 이며, 아세트산(pK_a 4.74)은 약 3.7~5.7이다.
2	O	완충 용액은 $[\text{짜염기}]/[\text{산}] = 1$ 일 때 완충 용량이 가장 크다. 해설 · 비가 1이면 산과 짜염기가 똑같이 많아 넣어 준 산과 염기를 모두 잘 중화한다. $\text{HA } 0.1 + \text{A}^- 0.1$ 몰에 $\text{H}^+ 0.01$ 몰을 넣으면 pH 가 0.09 내려가지만, $\text{HA } 0.18 + \text{A}^- 0.02$ 몰이면 0.32나 내려간다.
3	O	완충 용액에 소량의 강산을 넣으면 짜염기가 소비되어 산으로 바뀐다. 해설 · 강산의 H^+ 는 짜염기와 반응해 $\text{A}^- + \text{H}^+ \rightarrow \text{HA}$ 로 약산이 된다. 예를 들어 $\text{CH}_3\text{COO}^- + \text{H}^+ \rightarrow \text{CH}_3\text{COOH}$ 이므로 $[\text{H}^+]$ 가 거의 늘지 않고 $[\text{짜염기}]/[\text{산}]$ 비만 조금 변해 pH 변화가 작다.
4	X	완충 용액에 소량의 강염기를 넣으면 짜염기가 소비되어 산으로 바뀐다. 옳은 문장 · 완충 용액에 소량의 강염기를 넣으면 산이 소비되어 짜염기로 바뀐다. 해설 · 강염기의 OH^- 는 완충 용액의 약산과 반응해 $\text{HA} + \text{OH}^- \rightarrow \text{A}^- + \text{H}_2\text{O}$ 가 된다. 즉 산이 소비되어 짜염기로 바뀌며 ($\text{CH}_3\text{COOH} \rightarrow \text{CH}_3\text{COO}^-$), 짜염기가 소비되는 것은 강산을 넣었을 때이다.
5	X	완충 용액을 물로 묽히면 pH 가 크게 변한다. 옳은 문장 · 완충 용액을 물로 묽혀도 pH 는 거의 변하지 않는다. 해설 · $\text{pH} = \text{pK}_a + \log\left(\frac{[\text{짜염기}]}{[\text{산}]}\right)$ 에서 묽히면 두 농도가 같은 비율로 줄어 비가 그대로이다. 0.1 M/0.1 M을 10배 묽혀 0.01 M/0.01 M이 되어도 비는 1이므로 pH 는 pK_a 로 거의 변하지 않는다.
6	O	헨더슨-하셀바흐 식에서 $[\text{짜염기}]$ 가 $[\text{산}]$ 보다 크면 pH 는 pK_a 보다 크다. 해설 · $\text{pH} = \text{pK}_a + \log\left(\frac{[\text{짜염기}]}{[\text{산}]}\right)$ 에서 $[\text{짜염기}] > [\text{산}]$ 이면 비가 1보다 커 $\log$ 값이 양수이다. 비가 10이면 $\text{pH} = \text{pK}_a + 1$ 이므로 pH 는 pK_a 보다 크다.
7	O	양쪽성 화학종(HCO_3^-)의 pH 는 대략 $(\text{pK}_{a1} + \text{pK}_{a2})/2$ 이다. 해설 · HCO_3^- 는 H^+ 를 내놓는 산(pK_{a2})이면서 H^+ 를 받는 염기(짜산 H_2CO_3 의 pK_{a1})이다. 두 반응이 균형을 이뤄 $\text{pH} \approx (\text{pK}_{a1} + \text{pK}_{a2})/2 = (6.35 + 10.33)/2 \approx 8.34$ 이다.
8	O	염기 완충 용액의 pOH 는 $\text{pK}_b + \log\left(\frac{[\text{짜산}]}{[\text{염기}]}\right)$ 이다. 해설 · $\text{B} + \text{H}_2\text{O} \rightleftharpoons \text{BH}^+ + \text{OH}^-$ 에서 $K_b = [\text{BH}^+][\text{OH}^-]/[\text{B}]$ 이고 $-\log$ 를 취하면 $\text{pOH} = \text{pK}_b + \log\left(\frac{[\text{짜산}]}{[\text{염기}]}\right)$ 이다. $\text{NH}_3 : \text{NH}_4^+ = 1 : 1$ 이면 $\text{pOH} = 4.75$, $\text{pH} = 9.25$ 이다.
9	X	완충 용액의 pH 는 $[\text{짜염기}]/[\text{산}]$ 비가 아니라 절대 농도에 의해 결정된다. 옳은 문장 · 완충 용액의 pH 는 절대 농도가 아니라 $[\text{짜염기}]/[\text{산}]$ 비에 의해 결정된다. 해설 · $\text{pH} = \text{pK}_a + \log\left(\frac{[\text{짜염기}]}{[\text{산}]}\right)$ 이므로 pH 는 두 농도의 비로 정해진다. 0.1 M/0.1 M과 0.01 M/0.01 M은 비가 1로 같아 pH 가 모두 pK_a 이며, 절대 농도는 완충 용량을 결정한다.
10	X	완충 용량은 짜염기와 산의 절대 농도가 클수록 작아진다. 옳은 문장 · 완충 용량은 짜염기와 산의 절대 농도가 클수록 커진다. 해설 · 절대 농도가 클수록 중화할 수 있는 산·염기의 양이 많아 완충 용량이 커진다. 1 L에 $\text{HCl } 0.05$ 몰을 넣으면 1.0 M/1.0 M 완충 용액은 pH 가 0.04, 0.1 M/0.1 M은 0.48 내려간다.
11	O	pH 는 $-\log[\text{H}^+]$ 로 정의된다. 해설 · 수소 이온 농도의 음의 상용로그.
12	X	pOH 는 $-\log[\text{H}^+]$ 로 정의된다. 옳은 문장 · pOH 는 $-\log[\text{OH}^-]$ 로 정의된다. 해설 · pOH 는 수산화 이온 농도로 정의한다.
13	O	25°C에서 $\text{pH} + \text{pOH} = 14$ 이다. 해설 · $K_w = 1 \times 10^{-14}$ 에서 유도된다.
14	O	25°C에서 중성 용액의 pH 는 7이다. 해설 · $[\text{H}^+] = [\text{OH}^-]$ 일 때 $\text{pH} = 7$.
15	X	산성 용액은 pH 가 7보다 크다. 옳은 문장 · 산성 용액은 pH 가 7보다 작다. 해설 · $[\text{H}^+]$ 가 크면 pH 가 작다.

16	X	염기성 용액은 pH가 7보다 작다. 옳은 문장 · 염기성 용액은 pH가 7보다 크다. 해설 · $[\text{OH}^-]$ 가 크면 pH가 크다.
17	O	pH가 작을수록 $[\text{H}^+]$ 가 크다. 해설 · pH는 $[\text{H}^+]$ 의 음의 로그이다.
18	O	pH가 1 작아지면 $[\text{H}^+]$ 는 10배 커진다. 해설 · 상용로그 척도라 1당 10배이다.
19	X	강산은 부분적으로만 이온화해 $[\text{H}^+]$ 가 산 농도보다 훨씬 작다. 옳은 문장 · 강산은 거의 완전히 이온화해 $[\text{H}^+]$ 가 산 농도와 거의 같다. 해설 · 강산은 거의 모두 H^+ 로 내놓는다.
20	O	강염기는 거의 완전히 이온화해 $[\text{OH}^-]$ 가 염기 농도와 거의 같다. 해설 · 강염기는 거의 모두 OH^- 를 내놓는다.
21	O	약산의 $[\text{H}^+]$ 는 대략 $\sqrt{K_a \cdot C}$ 로 어림할 수 있다. 해설 · $\text{HA} \rightleftharpoons \text{H}^+ + \text{A}^-$ 에서 $[\text{H}^+] = [\text{A}^-] = x$ 이고, 이온화도가 작으면 $[\text{HA}] \approx C$ 라 $K_a \approx x^2/C$, $x \approx \sqrt{K_a \cdot C}$ 이다. 0.1 M 아세트산($K_a = 1.8 \times 10^{-5}$)은 $[\text{H}^+] \approx 1.3 \times 10^{-3} \text{ M}$, $\text{pH} \approx 2.90$ 이다.
22	X	같은 농도라면 약산이 강산보다 pH가 낮다. 옳은 문장 · 같은 농도라면 약산이 강산보다 pH가 높다. 해설 · 약산은 H^+ 를 적게 내놓아 덜 산성이다.
23	X	약산은 이온화도가 작아도 같은 농도 강산보다 H^+ 를 더 많이 내놓는다. 옳은 문장 · 약산은 이온화도가 작아 같은 농도 강산보다 H^+ 를 적게 내놓는다. 해설 · 일부만 이온화하기 때문이다.
24	O	완충 용액은 약산과 그 짝염기(또는 약염기와 그 짝산)로 이루어진다. 해설 · 약산은 넣어 준 OH^- 를, 짝염기는 넣어 준 H^+ 를 중화하므로 두 성분이 함께 있어야 pH 변화를 막는다. $\text{CH}_3\text{COOH} + \text{CH}_3\text{COONa}$, $\text{NH}_3 + \text{NH}_4\text{Cl}$ 이 대표적이며, $\text{HCl} + \text{NaCl}$ 은 Cl^- 가 H^+ 를 받지 못해 완충 용액이 아니다.
25	O	완충 용액은 소량의 산이나 염기를 가해도 pH가 거의 변하지 않는다. 해설 · 짝 성분이 가해진 산·염기를 소비한다.
26	X	완충 용액은 산을 조금만 넣어도 pH가 크게 변한다. 옳은 문장 · 완충 용액은 산을 조금 넣어도 pH가 거의 변하지 않는다. 해설 · 완충 작용으로 pH가 유지된다.
27	O	헨더슨-하셀바흐 식은 $\text{pH} = \text{pK}_a + \log([\text{짝염기}]/[\text{산}])$ 이다. 해설 · $K_a = [\text{H}^+][\text{A}^-]/[\text{HA}]$ 의 양변에 $-\log$ 를 취해 정리하면 $\text{pH} = \text{pK}_a + \log([\text{짝염기}]/[\text{산}])$ 이 된다. 0.1 M 아세트산과 0.1 M 아세트산 나트륨을 섞으면 비가 1이라 $\text{pH} = \text{pK}_a = 4.740$ 이다.
28	X	완충 용액에서 $[\text{짝염기}] = [\text{산}]$ 이면 pH는 7이다. 옳은 문장 · 완충 용액에서 $[\text{짝염기}] = [\text{산}]$ 이면 pH는 pK_a 와 같다. 해설 · $\text{pH} = \text{pK}_a + \log([\text{짝염기}]/[\text{산}])$ 에서 두 농도가 같으면 $\log 1 = 0$ 이라 $\text{pH} = \text{pK}_a$ 이다. 아세트산 완충 용액은 $\text{pH} 4.74$, $\text{NH}_4^+/\text{NH}_3$ 완충 용액은 $\text{pH} 9.26$ 으로, pH가 7이 되는 것은 pK_a 가 7인 경우뿐이다.
29	O	공통 이온 효과로 약산에 그 짝염기를 넣으면 약산의 이온화가 억제된다. 해설 · $\text{CH}_3\text{COOH} \rightleftharpoons \text{H}^+ + \text{CH}_3\text{COO}^-$ 에 CH_3COONa 를 넣으면 $[\text{CH}_3\text{COO}^-]$ 가 커져 평형이 왼쪽으로 이동한다. 0.1 M 아세트산의 이온화도는 약 1.3 %이지만, 0.1 M CH_3COONa 를 함께 넣으면 $[\text{H}^+] \approx K_a$ 라 약 0.018 %로 줄어든다.
30	X	공통 이온 효과로 약산에 그 짝염기를 넣으면 약산의 이온화가 촉진된다. 옳은 문장 · 공통 이온 효과로 약산에 그 짝염기를 넣으면 약산의 이온화가 억제된다. 해설 · 짝염기를 넣으면 공통 이온 A^- 가 늘어 $\text{HA} \rightleftharpoons \text{H}^+ + \text{A}^-$ 의 평형이 르샤틀리에 원리에 따라 왼쪽으로 이동하므로 이온화는 억제된다. 0.1 M 아세트산에 0.1 M CH_3COONa 를 넣으면 이온화도가 약 1.3 %에서 0.018 %로 줄어든다.

신규 31-60 약산/약염기 pH·완충·가수분해

31	X	같은 압력에서 절대온도가 2배가 되면 기체 분자의 평균 운동 에너지는 일정하다. 옳은 문장 · 같은 압력에서 절대온도가 2배가 되면 기체 분자의 평균 운동 에너지는 2배가 된다. 해설 · 기체 1몰의 평균 운동 에너지는 $(3/2)RT$ 로 압력과 무관하게 절대 온도에 비례한다. 300 K에서 약 3.74 kJ/mol이면 600 K에서는 약 7.48 kJ/mol로 2배가 된다.
32	X	메테인(CH_4)은 수소 결합을 한다. 옳은 문장 · 메테인(CH_4)은 수소 결합을 하지 않는다. 해설 · C-H는 수소 결합을 형성하지 못한다.
33	O	이상 기체 상태 방정식은 $PV = nRT$ 이다. 해설 · 압력·부피·몰수·온도의 관계.
34	X	같은 온도에서 분자량이 작을수록 평균 속력이 느리다. 옳은 문장 · 같은 온도에서 분자량이 작을수록 평균 속력이 빠르다. 해설 · 속력은 분자량의 제곱근에 반비례한다.
35	O	압축 인자 $Z = PV/nRT$ 이며 이상 기체는 $Z = 1$ 이다. 해설 · 압축 인자 $Z = PV/nRT$ 는 실제 기체가 이상 기체에서 얼마나 벗어나는지를 나타낸다. 이상 기체는 어떤 조건에서도 $PV = nRT$ 가 성립하므로 분자와 분모가 같아 $Z = 1$ 이다.
36	O	끓는점은 액체의 증기 압력이 외부 압력과 같아지는 온도이다. 해설 · 외부 압력이 낮아지면 끓는점도 낮아진다(산 위에서 물이 100°C 아래에서 끓는 이유).
37	X	외부 압력이 높으면 끓는점이 낮아진다. 옳은 문장 · 외부 압력이 높으면 끓는점이 높아진다. 해설 · 더 높은 증기압이 필요해 끓는점이 높아진다.
38	X	면심입방에서 팔면체자리는 8개이다. 옳은 문장 · 면심입방에서 팔면체자리는 4개이다. 해설 · 면심입방의 팔면체자리는 몸 중심 1개와 모서리 중점 $12 \times 1/4 = 3$ 개를 합한 4개로, 단위 세포의 원자 수(4개)와 같다. 8개는 한 번 $1/2$ 인 작은 정육면체 8개의 중심에 있는 사면체자리의 수이다.
39	O	몰랄 농도(m)는 용매 1 kg에 녹아 있는 용질의 몰수이다. 해설 · 몰랄 농도 = 용질 mol / 용매 kg.
40	X	몰농도는 온도가 변해도 일정하다. 옳은 문장 · 몰농도는 온도가 변하면 달라진다. 해설 · 부피 기준이라 온도에 따라 부피가 변한다.
41	O	어는점 내림은 $\Delta T_f = K_f \cdot m$ 로 나타낸다. 해설 · 어는점 내림은 몰랄 농도에 비례한다.
42	X	총괄성은 용질의 종류에 따라 달라진다. 옳은 문장 · 총괄성은 용질 입자의 수에만 의존한다. 해설 · 입자 수가 같으면 종류와 무관하게 같다.
43	O	삼투압은 $\pi = MRT$ (M은 몰농도, 반트호프 인자 = 1로 가정)로 나타낼 수 있다. 해설 · $\pi = MRT$ 에서 M은 몰농도(mol/L), R = $0.082 \text{ atm}\cdot\text{L}/(\text{mol}\cdot\text{K})$, T는 절대 온도이다. 25°C 에서 0.1 M 포도당 용액은 $\pi = 0.1 \times 0.082 \times 298 \approx 2.4 \text{ atm}$ 이다.
44	O	발열 반응은 $\Delta H < 0$ 이다. 해설 · 열을 방출하므로 $\Delta H < 0$.
45	X	결합을 끊는 과정은 에너지를 방출하는 발열 과정이다. 옳은 문장 · 결합을 끊는 과정은 에너지를 흡수하는 흡열 과정이다. 해설 · 결합 끊기는 흡열이다.
46	O	$\Delta G = \Delta H - T\Delta S$ 이다. 해설 · 자발성을 판단하는 식.

47	X	발열 반응은 항상 자발적이다. 옳은 문장 · 발열 반응이라도 ΔS에 따라 비자발적일 수 있다. 해설 · ΔG로 판단해야 한다.
48	O	헨리 법칙에 따르면 기체의 용해도는 그 기체의 부분 압력에 비례한다. 해설 · 부분 압력이 커지면 액체 표면에 부딪혀 녹아 들어가는 기체 분자 수가 비례해 늘어나므로 용해도 $C = k_H \times P$이다. 탄산음료는 높은 CO_2 압력으로 채워 두었다가 뚜껑을 열면 부분 압력이 낮아져 거품이 난다.
49	O	활성화 에너지가 클수록 반응이 느리다. 해설 · 장벽이 높으면 넘는 입자가 적다.
50	O	촉매는 반응엔탈피 ΔH를 변화시키지 않는다. 해설 · 촉매는 활성화 에너지가 낮은 경로를 제공할 뿐 반응물과 생성물의 에너지는 바꾸지 않는다. $\Delta H = (\text{생성물 엔탈피}) - (\text{반응물 엔탈피})$이므로 MnO_2를 넣어도 H_2O_2 분해의 ΔH는 그대로이다.
51	O	촉매는 정반응과 역반응을 모두 빠르게 한다. 해설 · 촉매는 정반응과 역반응이 공통으로 지나는 활성화 상태의 에너지를 낮춰 두 방향의 활성화 에너지를 같은 만큼 줄인다. 따라서 양방향 속도가 모두 빨라지고, 평형 상수는 그대로인 채 평형에 더 빨리 도달한다.
52	O	속도 상수 k는 온도에 따라 달라진다. 해설 · $k = A \cdot e^{-E_a/RT}$에서 온도가 오르면 지수항이 커져 k가 증가한다. $E_a = 50 \text{ kJ/mol}$이면 $298 \text{ K} \rightarrow 308 \text{ K}$에서 k가 $e^{[(50000/8.314)(1/298 - 1/308)]} \approx 1.9$배가 된다.
53	O	약산의 이온화 상수는 $K_a = [\text{H}^+][\text{A}^-]/[\text{HA}]$이다. 해설 · $\text{HA} \rightleftharpoons \text{H}^+ + \text{A}^-$에서 평형 상수는 생성물 농도 곱을 반응물 농도로 나눈 $K_a = [\text{H}^+][\text{A}^-]/[\text{HA}]$이다. 물은 용매로 농도가 거의 일정해 식에 넣지 않으며, 25°C 아세트산은 $K_a = 1.8 \times 10^{-5}$이다.
54	O	약산을 물로 묽히면 이온화도(α)는 커진다. 해설 · 약산의 이온화도는 $\alpha \approx \sqrt{K_a/C}$로 농도가 묽을수록 커진다(오스트발트 희석 법칙). 아세트산($K_a = 1.8 \times 10^{-5}$)은 0.1 M에서 $\alpha \approx 1.3 \%$, 0.01 M에서 약 4.2%이다.
55	O	약산을 물로 묽히면 $[\text{H}^+]$는 작아진다. 해설 · $[\text{H}^+] = C\alpha \approx \sqrt{K_a \cdot C}$이므로 묽히면 α는 커져도 $[\text{H}^+]$는 줄어든다. 아세트산을 $0.1 \text{ M} \rightarrow 0.01 \text{ M}$로 10배 묽히면 α는 약 1.3% $\rightarrow 4.2 \%$로 커지지만 $[\text{H}^+]$는 $1.3 \times 10^{-3} \rightarrow 4.2 \times 10^{-4} \text{ M}$로 줄어든다.
56	X	약산의 이온화 백분율은 농도가 묽을수록 작아진다. 옳은 문장 · 약산의 이온화 백분율은 농도가 묽을수록 커진다. 해설 · 오스트발트 희석 법칙에 따라 $\alpha \approx \sqrt{K_a/C}$이므로 농도가 묽을수록 이온화 백분율은 커진다. 아세트산($K_a = 1.8 \times 10^{-5}$)은 0.1 M에서 약 1.3%, 0.01 M에서 약 4.2%이다.
57	X	오스트발트 희석 법칙에 따라 약전해질의 이온화도는 농도의 제곱근에 대략 비례한다. 옳은 문장 · 오스트발트 희석 법칙에 따라 약전해질의 이온화도는 농도의 제곱근에 대략 반비례한다. 해설 · $K_a = C\alpha^2/(1 - \alpha) \approx C\alpha^2$에서 $\alpha \approx \sqrt{K_a/C}$이므로 이온화도는 농도의 제곱근에 반비례한다. 농도가 4배 진해지면 α는 $1/2$로 줄어든다.
58	O	0.1 M 약산의 이온화도는 0.01 M 약산보다 작다. 해설 · $\alpha \approx \sqrt{K_a/C}$로 이온화도는 농도의 제곱근에 반비례한다. 0.1 M은 0.01 M보다 10배 진해 α가 $1/\sqrt{10} \approx 0.32$배이며, 아세트산은 0.1 M 약 1.3%, 0.01 M 약 4.2%이다.
59	O	다양성자산에서 $K_{a1} > K_{a2} > K_{a3}$이다. 해설 · H^+가 하나씩 떨어질수록 남은 화학종의 음전하가 커져 다음 H^+를 더 강하게 붙잡는다. 그래서 $K_{a1} > K_{a2} > K_{a3}$이며, H_3PO_4의 $\text{p}K_a$는 2.1, 7.2, 12.3으로 단계마다 K_a가 약 10^5배씩 작아진다.
60	O	강산의 짝염기는 매우 약한 염기이다. 해설 · 짝산-짝염기 쌍에서 $K_a \times K_b = K_w$로 일정하므로 산이 강할수록 짝염기의 K_b는 작다. HCl은 물에서 거의 100% 이온화해 Cl^-가 H^+를 다시 받으려는 경향이 거의 없으며, 약산의 짝염기인 CH_3COO^-($K_b = 5.6 \times 10^{-10}$)보다도 훨씬 약하다.

숙제 · 옳은문장집

아래 문장은 이번 회차의 **옳은 문장** 60개입니다. 시험에서 틀렸던 문장은 **옳게 고친 형태**로 실려 있습니다([교정] 표시). 문장을 모두 옳은 진술로 익힌 뒤 재시험에 응시하세요.

완충

- 1 완충 용액의 유효 완충 범위는 대략 $\text{pH} = \text{pK}_a \pm 1$ 이다.
- 2 완충 용액은 $[\text{짜염기}]/[\text{산}] = 1$ 일 때 완충 용량이 가장 크다.
- 3 완충 용액에 소량의 강산을 넣으면 짜염기가 소비되어 산으로 바뀐다.
- 4 완충 용액에 소량의 강염기를 넣으면 산이 소비되어 짜염기로 바뀐다. [교정]
- 5 완충 용액을 물로 묽혀도 pH는 거의 변하지 않는다. [교정]
- 6 헨더슨-하셀바흐 식에서 $[\text{짜염기}]$ 가 $[\text{산}]$ 보다 크면 pH는 pK_a 보다 크다.
- 7 양쪽성 화학종(HCO_3^-)의 pH는 대략 $(\text{pK}_{a1} + \text{pK}_{a2})/2$ 이다.
- 8 염기 완충 용액의 pOH는 $\text{pK}_b + \log([\text{짜산}]/[\text{염기}])$ 이다.
- 9 완충 용액의 pH는 절대 농도가 아니라 $[\text{짜염기}]/[\text{산}]$ 비에 의해 결정된다. [교정]
- 10 완충 용량은 짜염기와 산의 절대 농도가 클수록 커진다. [교정]
- 11 pH는 $-\log[\text{H}^+]$ 로 정의된다.
- 12 pOH는 $-\log[\text{OH}^-]$ 로 정의된다. [교정]
- 13 25°C에서 $\text{pH} + \text{pOH} = 14$ 이다.
- 14 25°C에서 중성 용액의 pH는 7이다.
- 15 산성 용액은 pH가 7보다 작다. [교정]
- 16 염기성 용액은 pH가 7보다 크다. [교정]
- 17 pH가 작을수록 $[\text{H}^+]$ 가 크다.
- 18 pH가 1 작아지면 $[\text{H}^+]$ 는 10배 커진다.
- 19 강산은 거의 완전히 이온화해 $[\text{H}^+]$ 가 산 농도와 거의 같다. [교정]
- 20 강염기는 거의 완전히 이온화해 $[\text{OH}^-]$ 가 염기 농도와 거의 같다.
- 21 약산의 $[\text{H}^+]$ 는 대략 $\sqrt{(\text{K}_a \cdot \text{C})}$ 로 어림할 수 있다.
- 22 같은 농도라면 약산이 강산보다 pH가 높다. [교정]
- 23 약산은 이온화도가 작아 같은 농도 강산보다 H^+ 를 적게 내놓는다. [교정]
- 24 완충 용액은 약산과 그 짜염기(또는 약염기와 그 짜산)로 이루어진다.
- 25 완충 용액은 소량의 산이나 염기를 가해도 pH가 거의 변하지 않는다.
- 26 완충 용액은 산을 조금 넣어도 pH가 거의 변하지 않는다. [교정]
- 27 헨더슨-하셀바흐 식은 $\text{pH} = \text{pK}_a + \log([\text{짜염기}]/[\text{산}])$ 이다.
- 28 완충 용액에서 $[\text{짜염기}] = [\text{산}]$ 이면 pH는 pK_a 와 같다. [교정]
- 29 공통 이온 효과로 약산에 그 짜염기를 넣으면 약산의 이온화가 억제된다.
- 30 공통 이온 효과로 약산에 그 짜염기를 넣으면 약산의 이온화가 억제된다. [교정]

분자간힘

- 31 같은 압력에서 절대온도가 2배가 되면 기체 분자의 평균 운동 에너지는 2배가 된다. [교정]
- 32 메테인(CH_4)은 수소 결합을 하지 않는다. [교정]

이상기체

- 33 이상 기체 상태 방정식은 $PV = nRT$ 이다.
- 34 같은 온도에서 분자량이 작을수록 평균 속력이 빠르다. [교정]

실제기체

35 압축 인자 $Z = PV/nRT$ 이며 이상 기체는 $Z = 1$ 이다.

액체

36 끓는점은 액체의 증기 압력이 외부 압력과 같아지는 온도이다.

37 외부 압력이 높으면 끓는점이 높아진다. [교정]

고체

38 면심입방에서 팔면체자리는 4개이다. [교정]

농도

39 몰랄 농도(m)는 용매 1 kg에 녹아 있는 용질의 몰수이다.

40 몰농도는 온도가 변하면 달라진다. [교정]

총괄성

41 어는점 내림은 $\Delta T_f = K_f \cdot m$ 로 나타낸다.

42 총괄성은 용질 입자의 수에만 의존한다. [교정]

삼투압

43 삼투압은 $\pi = MRT$ (M은 몰농도, 반트호프 인자 = 1로 가정)로 나타낼 수 있다.

엔탈피

44 발열 반응은 $\Delta H < 0$ 이다.

45 결합을 끊는 과정은 에너지를 흡수하는 흡열 과정이다. [교정]

자발성

46 $\Delta G = \Delta H - T\Delta S$ 이다.

47 발열 반응이라도 ΔS 에 따라 비자발적일 수 있다. [교정]

용해

48 헨리 법칙에 따르면 기체의 용해도는 그 기체의 부분 압력에 비례한다.

반응속도

49 활성화 에너지가 클수록 반응이 느리다.

50 촉매는 반응엔탈피 ΔH 를 변화시키지 않는다.

51 촉매는 정반응과 역반응을 모두 빠르게 한다.

52 속도 상수 k 는 온도에 따라 달라진다.

산염기세기

53 약산의 이온화 상수는 $K_a = [H^+][A^-]/[HA]$ 이다.

54 약산을 물로 묽히면 이온화도(α)는 커진다.

55 약산을 물로 묽히면 $[H^+]$ 는 작아진다.

56 약산의 이온화 백분율은 농도가 묽을수록 커진다. [교정]

57 오스트발트 희석 법칙에 따라 약전해질의 이온화도는 농도의 제곱근에 대략 반비례한다. [교정]

58 0.1M 약산의 이온화도는 0.01M 약산보다 작다.

59 다양성자산에서 $K_{a1} > K_{a2} > K_{a3}$ 이다.

60 강산의 짝염기는 매우 약한 염기이다.